

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÃO DIFERENCIAL ORDINÁRIA.

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y) \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha \quad (I)$$

MÉTODO DE EULER.

A SOLUÇÃO, NÃO SERÁ OBTIDA NUMA APROXIMAÇÃO CONTÍNUA PARA $y(t)$ MAS EM PONTOS DISCRETOS DE UMA MALHA. NOS DEMAIS VALORES A SOLUÇÃO PODE SER DETERMINADA POR INTERPOLAÇÃO.

PRIMEIRAMENTE DEFINIMOS QUE OS PONTOS DA MALHA SEJAM IGUALMENTE ESPAÇADOS NO INTERVALO $[a, b]$

$$t_i = a + i \cdot h \quad \text{PARA CADA } i = 0, 1, 2, \dots, N.$$

h É DADO POR $(b-a)/N = t_{i+1} - t_i$ CHAMADO TAMBÉM DE TAMENHO DO PASSO.

USANDO O TEOREMA DE TAYLOR PARA DEDUZIR O MÉTODO DE EULER. SUPONHA QUE $y(t)$ A SOLUÇÃO DA EQ(I)

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + (t_{i+1} - t_i) \cdot y'(t_i) + \frac{(t_{i+1} - t_i)^2}{2} \cdot y''(\xi_i)$$

OU

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + h \cdot y'(t_i) + \frac{h^2}{2} \cdot y''(\xi_i)$$

$$w_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i)$$